



Situação	Finalizada
Iniciado	quarta-feira, 16 set. 2026, 19:07
Concluído	quarta-feira, 16 set. 2026, 21:57
Duração	2 horas 50 minutos
Nota	Ainda não avaliado



Questão 1

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Sobre o conceito de abstração de recursos em Sistemas Operacionais, assinale a alternativa correta.

- ☐ a. A abstração de recursos permite que cada aplicação controle diretamente os dispositivos físicos, dispensando a necessidade de drivers e mecanismos de proteção.
- ☐ b. A abstração de recursos elimina a necessidade de controle de acesso, pois todas as aplicações devem possuir os mesmos privilégios para utilizar o hardware.
- ☒ c. O Sistema Operacional abstrai e gerencia os recursos físicos do computador, como processador, memória e dispositivos de entrada e saída, oferecendo às aplicações uma interface controlada para utilizá-los. ✓
- ☐ d. No modo usuário, as aplicações possuem acesso direto e irrestrito a todos os recursos do hardware, incluindo registradores, memória e dispositivos de entrada e saída.
- ☐ e. O Sistema Operacional atua apenas como um auxiliar das aplicações, sem controlar o acesso à memória, ao processador ou aos dispositivos de hardware.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: O Sistema Operacional abstrai e gerencia os recursos físicos do computador, como processador, memória e dispositivos de entrada e saída, oferecendo às aplicações uma interface controlada para utilizá-los.



Questão 2

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

.

.

.

.

.

.

.

Crie uma máquina virtual local utilizando o VirtualBox, com as seguintes configurações:

- 4 Processadores
- 5 GiB de memória RAM
- Placa de rede em modo *Bridge*

Além disso, você não deve criar um disco, pois será utilizado o disco disponível no link abaixo:

https://drive.google.com/file/d/11R-aSwPuLADue9VjqVK_UgWXw9A1WMuP/view?usp=sharing

Este disco contém uma instalação do Debian 13 x64.

Para as demais questões, vamos chamar esta máquina virtual de **Servidor Prova**.

Usuário: aluno, senha ifrs

Usuário: root, senha admin

Após criar e iniciar a máquina virtual (MV), execute o comando necessário para visualizar a versão do kernel do Linux. Em seguida, identifique a data de compilação apresentada e assinale a alternativa correspondente.

- ☐ a. 08-03-2026
- ☐ b. 16-09-2026
- ☐ c. 2026-03-08
- ☐ d. 2026-16-09
- ☐ e. 6.12
- ☐ f. 2026-08-03



- ☐ g. 6.12.74
- ☒ h. 6.12.74-2 

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: 2026-03-08



Questão 3

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

.

.

.

Considere os diagramas de estados de processos apresentados abaixo, que representam diferentes modelos de execução em sistemas operacionais.

Relacione cada diagrama ao respectivo tipo de processamento, escolhendo entre: **monotarefa**, **multitarefa** e **multitarefa com compartilhamento de tempo**.

Novo → Pronto ↔

Executando → Finalizado



Aguardando



Pronto

Sistemas multitarefa com compartilhamento de tempo

(Volta)



.

.

.

.

Novo → Pronto →

Executando → Finalizado



Aguardando



Pronto

Sistemas Multitarefa

(Volta)



.

.

.

.



Novo → Executando →
Finalizado

Sistemas Monotarefa



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Novo → Pronto ↔ Executando → Finalizado

↓
Aguardando
↓
Pronto (Volta)

. → Sistemas multitarefa com compartilhamento de tempo, Novo → Pronto →
Executando → Finalizado

↓
Aguardando
↓
Pronto (Volta)

. → Sistemas Multitarefa, Novo → Executando → Finalizado

. → Sistemas Monotarefa.



Questão 4

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Considerando os conceitos de Sistemas Operacionais, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

I. O Sistema Operacional é uma camada de software que atua entre o hardware e os programas aplicativos utilizados pelo usuário.

II. O Sistema Operacional é um conjunto de software que pode incluir componentes de baixo nível, como drivers de dispositivos e gerenciamento de memória, e componentes de alto nível, como programas utilitários e interfaces gráficas.

III. O Sistema Operacional oferece uma forma padronizada de acesso aos dispositivos físicos, permitindo que as aplicações utilizem seus recursos sem conhecer todos os detalhes de funcionamento do hardware.

IV. Sem um Sistema Operacional, o programador precisaria conhecer e implementar diretamente os detalhes de funcionamento dos dispositivos utilizados pelo programa.

- ☐ a. Somente as afirmações I e IV estão corretas.
- ☐ b. Somente a afirmação II está incorreta.
- ☒ c. Todas as afirmações estão corretas. ✓
- ☐ d. Somente a afirmação III está correta.
- ☐ e. Nenhuma das afirmações está correta.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Todas as afirmações estão corretas.



Questão 5

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Sobre o funcionamento das interrupções de hardware, assinale a alternativa que descreve corretamente o que ocorre quando o processador recebe uma requisição de interrupção (IRQ – Interrupt Request).

Um dispositivo de hardware, como um teclado, um disco ou uma placa de rede, pode precisar da atenção do processador para informar que um evento ocorreu ou que uma operação foi concluída.

Para evitar que o processador precise consultar continuamente cada dispositivo, o Sistema Operacional utiliza mecanismos de interrupção. Quando um dispositivo solicita atendimento, o controlador de interrupções encaminha uma requisição ao processador.

Considerando esse funcionamento, o que ocorre quando o processador recebe uma requisição de interrupção (IRQ)?

- ☐ a. O hardware executa o código solicitado de forma autônoma, sem depender do processador.
- ☐ b. O processador, suspende permanentemente a execução atual, preserva seu estado e executa a rotina de tratamento correspondente à interrupção.
- ☐ c. N.D.A (Nenhuma das alternativas)
- ☐ d. O processador ignora a interrupção até concluir todas as tarefas em execução. Após isso, realiza a troca de contexto e atenda a solicitação.
- ☐ e. O processador continua executando a tarefa atual sem qualquer alteração, pois as interrupções servem apenas para informar que um evento ocorreu.
- ☒ f. O processador recebe a requisição, preserva o contexto necessário, executa a rotina de tratamento da interrupção e, posteriormente, pode retomar a execução que estava em andamento. ✓
- ☐ g. O processador ignora a interrupção até concluir todas as tarefas em execução. Após isso, o dispositivo deve enviar uma nova requisição.
- ☐ h. O Sistema Operacional interrompe/finaliza a tarefa atual e transfere seu controle para o dispositivo que solicitou a interrupção. ✎

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: O processador recebe a requisição, preserva o contexto necessário, executa a rotina de tratamento da interrupção e, posteriormente, pode retomar a execução que estava em andamento.



Questão 6

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

.

.

.

.

A virtualização é uma tecnologia que permite criar ambientes computacionais virtuais sobre uma máquina física. Esses ambientes podem executar Sistemas Operacionais e aplicações de forma independente e isolada, compartilhando os recursos do hardware físico.

Com base nesse conceito, assinale a alternativa correta sobre virtualização.

- ☐ a. As máquinas virtuais devem utilizar Sistemas Operacionais compatíveis com o Sistema Operacional instalado na máquina física.
- ☐ b. N.D.A. (Nenhuma das Alternativas)
- ☐ c. O aumento do tempo de resposta ou de execução é uma característica obrigatória dos ambientes virtualizados.
- ☐ d. Um Sistema Operacional executado em uma máquina virtual é denominado Sistema Operacional Virtual (VOS - Virtual Operation System).
- ☒ e. A virtualização permite executar várias máquinas virtuais (MVs) na mesma máquina física, inclusive com diferentes Sistemas Operacionais, mantendo cada ambiente isolado. 

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: A virtualização permite executar várias máquinas virtuais (MVs) na mesma máquina física, inclusive com diferentes Sistemas Operacionais, mantendo cada ambiente isolado.



Questão 7

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

.

.

.

.

Processos e threads são mecanismos utilizados pelos Sistemas Operacionais para organizar e executar programas. Threads pertencentes ao mesmo processo compartilham recursos, enquanto processos possuem espaços de memória independentes.

Com base nesses conceitos, assinale a alternativa INCORRETA.

- ☐ a. Threads compartilham o mesmo espaço de memória.
- ☒ b. Durante a criação/execução, threads são mais pesadas do que processos. ✓
- ☐ c. Uma thread pode acessar recursos de outra Thread do mesmo processo, através de memória compartilhada.
- ☐ d. N.D.A. (Nenhuma das Alternativas)
- ☐ e. Sockets, Pipes e Fila de Mensagens são mecanismos de comunicação entre processos.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Durante a criação/execução, threads são mais pesadas do que processos.



Questão 8

Completo

Vale 0,50 ponto(s).

Considerando o script apresentado abaixo, acesse a máquina virtual de prova (sua MV) usando SSH e realize as atividades a seguir.

1. Salve o script com o nome **recuperação.sh**.
2. Verifique as permissões atuais do arquivo.
3. Altere as permissões do arquivo utilizando **modo octal**, adicionando **somente a permissão de execução para o proprietário (dono)**. Mantenha as demais permissões inalteradas.
4. Execute o script, direcionando sua saída para o arquivo **relatorio.txt** e executando-o **em segundo plano**.
5. Faça um *print screen* dos seguintes itens e cole na resposta:
 - a) O comando utilizado para alterar a permissão do arquivo (deve incluir a janela SSH).
 - b) O comando utilizado para executar o script em segundo plano e direcionar sua saída para **relatorio.txt** (deve incluir a janela SSH).

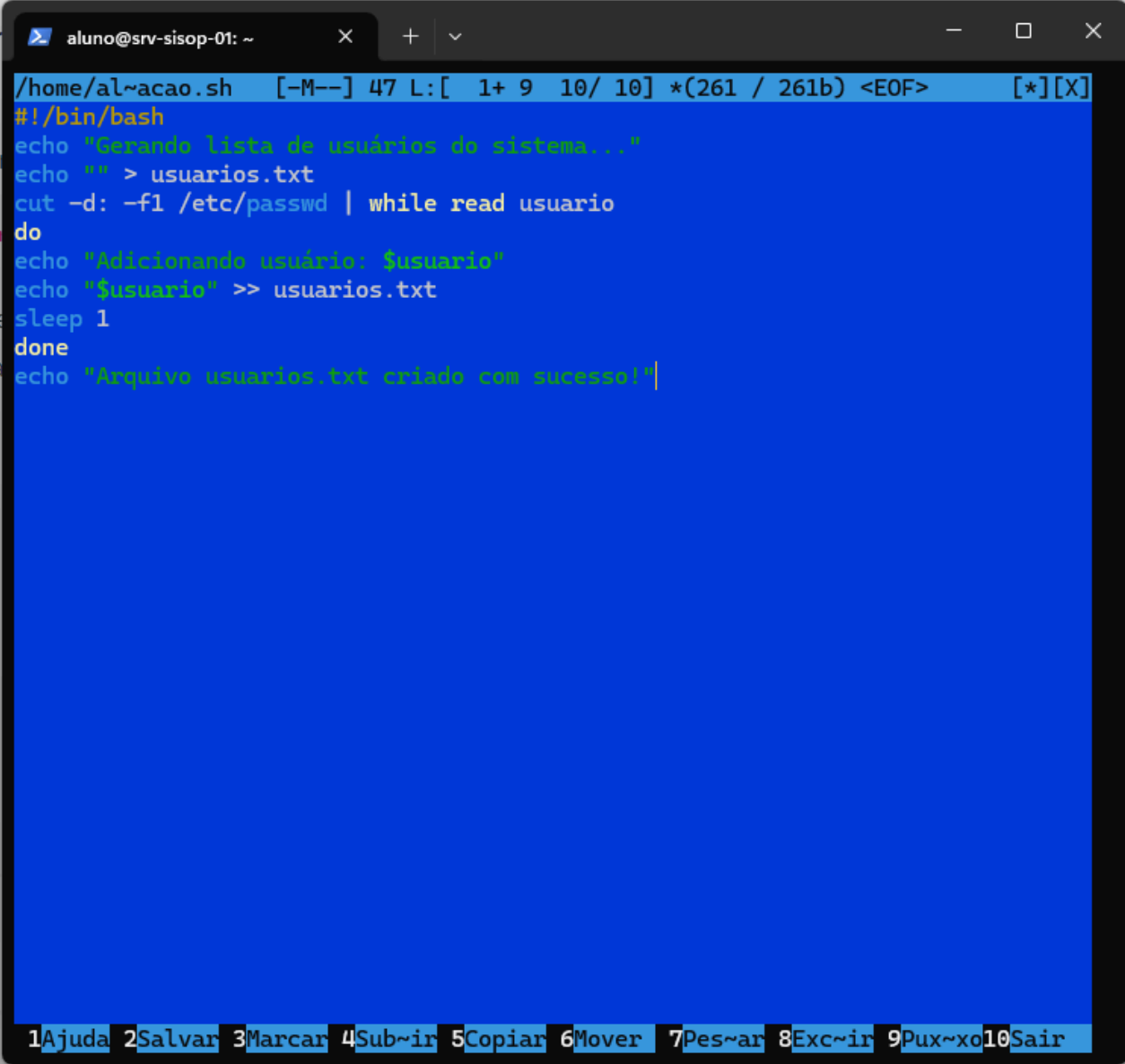
```
#!/bin/bash
echo "Gerando lista de usuários do sistema..."
echo "" > usuarios.txt
cut -d: -f1 /etc/passwd | while read usuario
do
echo "Adicionando usuário: $usuario"
echo "$usuario" >> usuarios.txt
sleep 1
done
echo "Arquivo usuarios.txt criado com sucesso!"
```



Comece a navegar instantaneamente: o Chrome agora pode ser iniciado com o Windows.

Permitir

Tempo restante 0:40:53



The screenshot shows a terminal window titled 'aluno@srv-sisop-01: ~'. The terminal displays the execution of a shell script located at '/home/al~acao.sh'. The script's content is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Gerando lista de usuários do sistema..."
echo "" > usuarios.txt
cut -d: -f1 /etc/passwd | while read usuario
do
echo "Adicionando usuário: $usuario"
echo "$usuario" >> usuarios.txt
sleep 1
done
echo "Arquivo usuarios.txt criado com sucesso!"
```

At the bottom of the terminal window, there is a menu bar with the following options: 1Ajuda, 2Salvar, 3Marcar, 4Sub~ir, 5Copiar, 6Mover, 7Pes~ar, 8Exc~ir, 9Pux~xo, 10Sair.



Tempo restante 0:40:14

```
aluno@srv-sisop-01: ~  
aluno@srv-sisop-01:~$ touch recuperacao.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ ls -l recuperacao.sh  
-rw-rw-r-- 1 aluno aluno 0 set 16 21:10 recuperacao.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ chmod 764 recuperacao.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ mc edit recuperacao.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ mcedit recuperacao.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ |
```



Atualmente: o Chrome agora pode ser iniciado com o Windows.

Permitir

```
aluno@srv-sisop-01: ~  
aluno@srv-sisop-01:~$ touch recuperacao.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ ls -l recuperacao.sh  
-rw-rw-r-- 1 aluno aluno 0 set 16 21:10 recuperacao.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ chmod 764 recuperacao.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ mc edit recuperacao.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ mcedit recuperacao.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ cat recuperacao.sh > relatorio.txt &  
[2] 5578  
aluno@srv-sisop-01:~$ jobs  
[1]+  Parado                ./questao11  
[2]-  Concluído             cat recuperacao.sh > relatorio.txt  
aluno@srv-sisop-01:~$ |
```



Questão 9

Completo

Vale 0,50 ponto(s).

.
.
.
.
.

Acesse o servidor **prova (sua máquina virtual)** utilizando **SSH** e realize as atividades a seguir.

Crie, no seu diretório pessoal (~), um arquivo utilizando sua matrícula como nome.

Exemplo: 2025121984.txt

Adicione ao arquivo o seguinte conteúdo:

```
#!/bin/bash

for i in {1..100}
do
    echo "Avaliação de Sistemas Operacionais"
    sleep 10
done
```

Em seguida, realize as seguintes tarefas:

1. **Renomeie** o arquivo para o formato **aluno_MATRICULA.sh**.

Exemplo: aluno_2025121984.sh

2. Altere as permissões do arquivo utilizando, permitindo a **execução** para o **dono, grupo e demais usuários**. (nao usar octal)
3. Mova o arquivo para o diretório **/tmp**.
4. Retorne ao seu **diretório pessoal (~)**.
5. Execute o script **em segundo plano**, utilizando seu **caminho absoluto**, sem alterar o diretório de trabalho.
6. Identifique o **PID** do processo correspondente ao script.
7. Finalize o processo utilizando o comando apropriado.
8. Faça um **print screen** que comprove:
 - o comando usado para adicionar a permissão (não pode ser octal)
 - a execução do script em segundo plano;
 - a identificação do processo;
 - a finalização do processo.



agora pode ser iniciado com o Windows.

```
aluno@srv-sisop-01: ~  
/home/al~108.txt [-M--] 4 L:[ 1+ 6 7/ 7] *(99 / 99b) <EOF> [*][X]  
#!/bin/bash  
  
for i in {1..100}  
do  
    echo "Avaliação de Sistemas Operacionais"  
    sleep 10  
done
```

usu
trab

agora pode ser iniciado com o Windows.

287

```
aluno@srv-sisop-01: ~  
aluno@srv-sisop-01:~$ touch 2025009108.txt  
aluno@srv-sisop-01:~$ mcedit 2025009108.txt  
aluno@srv-sisop-01:~$ |
```

o que

4 5
1 12
8
a ...

287

Tempo restante 0:14:38

Ocultar

```
aluno@srv-sisop-01: /tmp$ cd ~
aluno@srv-sisop-01:~$ touch 2025009108.txt
aluno@srv-sisop-01:~$ mcedit 2025009108.txt

aluno@srv-sisop-01:~$ mv 2025009108.txt aluno_2025009108.sh
aluno@srv-sisop-01:~$ chmod u+x aluno_2025009108.sh
aluno@srv-sisop-01:~$ mv aluno_2025009108.sh /tmp
aluno@srv-sisop-01:~$ cd /tmp
aluno@srv-sisop-01:/tmp$ ls -la
total 20
drwxrwxrwt 13 root root 340 set 16 21:43 .
drwxr-xr-x 19 root root 4096 abr 14 16:59 ..
-rwxrw-r-- 1 aluno aluno 99 set 16 21:42 aluno_2025009108.sh
drwxrwxrwt 2 root root 40 set 16 19:47 .font-unix
drwxrwxrwt 2 root root 60 set 16 19:47 .ICE-unix
drwx----- 2 aluno aluno 60 set 16 19:47 ssh-gnqA8ntLLUJN
drwx----- 3 root root 60 set 16 19:47 systemd-private-b79d6ca8fbc443a294690e27c80d03
e3-colord.service-P4X0v3
drwx----- 3 root root 60 set 16 19:47 systemd-private-b79d6ca8fbc443a294690e27c80d03
e3-lm-sensors.service-Y3ask2
drwx----- 3 root root 60 set 16 19:47 systemd-private-b79d6ca8fbc443a294690e27c80d03
e3-ModemManager.service-DK407d
drwx----- 3 root root 60 set 16 19:47 systemd-private-b79d6ca8fbc443a294690e27c80d03
e3-polkit.service-hIyGTd
drwx----- 3 root root 60 set 16 19:47 systemd-private-b79d6ca8fbc443a294690e27c80d03
e3-systemd-logind.service-hcrSqN
drwx----- 3 root root 60 set 16 19:47 systemd-private-b79d6ca8fbc443a294690e27c80d03
e3-upower.service-rLrJwe
-r--r--r-- 1 root root 11 set 16 19:47 .X0-lock
drwxrwxrwt 2 root root 80 set 16 20:31 .X11-unix
-r--r--r-- 1 root root 11 set 16 20:31 .X1-lock
-rw----- 1 aluno aluno 426 set 16 19:47 .xfsm-ICE-HKCHV3
drwxrwxrwt 2 root root 40 set 16 19:47 .XIM-unix
aluno@srv-sisop-01:/tmp$ |
```

pode agora pode ser iniciado com o Windows.

Permitir

aluno@srv-sisop-01: ~

```
aluno@srv-sisop-01:~$ /tmp/aluno_2025009108.sh &
[2] 5650
aluno@srv-sisop-01:~$ Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
asAvaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
ma Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
O C kill %Avaliação de Sistemas Operacionais
kill -9Avaliação de Sistemas Operacionais
Avaliação de Sistemas Operacionais
mv aluno_2025009108.shAvaliação de Sistemas Operacionais
kill -9 5650Avaliação de Sistemas Operacionais

aluno@srv-sisop-01:~$ |
```



antaneamente: o Chrome agora pode ser iniciado com o Windows.

Permitir

```
aluno@srv-sisop-01: ~  
aluno@srv-sisop-01:~$ touch 2025009108.txt  
aluno@srv-sisop-01:~$ mcedit 2025009108.txt  
  
aluno@srv-sisop-01:~$ mv 2025009108.txt aluno_2025009108.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ chmod u+x aluno_2025009108.sh  
aluno@srv-sisop-01:~$ |
```

***** falei com professor e te mostrei que dava para dazer ps aux também para
ver o número do PID do PROCESSO
combinamos que não precisava!*****



Questão **10**

Completo

Vale 0,50 ponto(s).

.

.

.

Acesse o servidor **prova (sua máquina virtual)** utilizando **SSH**.

Sem alterar o diretório de trabalho, ou seja, permanecendo em `~`, execute um comando que:

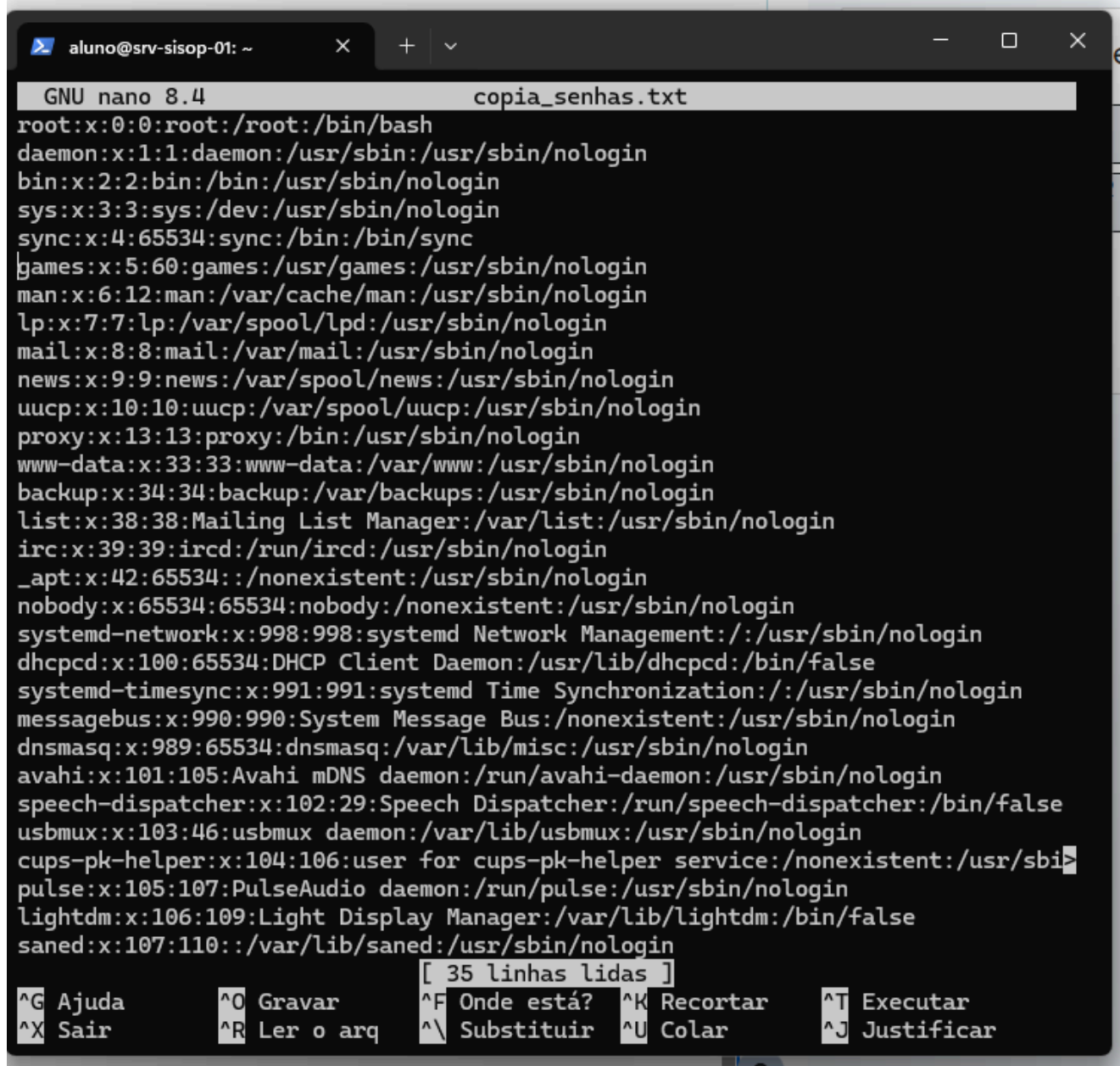
- leia o conteúdo do arquivo `/etc/passwd`;
- redirecione a saída para o arquivo `~/copia_senhas.txt`.

Apresente o comando utilizado e execute-o no servidor.

Faça um **print screen da tela de execução e cola na resposta**, mostrando o comando utilizado e o resultado da operação.



```
aluno@srv-sisop-01: ~  
aluno@srv-sisop-01:~$ cat /etc/passwd > copia_senhas.txt  
aluno@srv-sisop-01:~$ ls -la  
total 112  
drwxrwxr-x 2 aluno aluno 4096 set 16 20:19 -  
drwx----- 17 aluno aluno 4096 set 16 20:41 .  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 14 17:05 ..  
drwxr-xr-x 2 aluno aluno 4096 abr 14 17:08 'Área de trabalho'  
-rw----- 1 aluno aluno 1951 set 16 20:37 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 aluno aluno 220 abr 14 17:05 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 aluno aluno 3526 abr 14 17:05 .bashrc  
drwxrwxr-x 9 aluno aluno 4096 set 16 19:47 .cache  
drwx----- 7 aluno aluno 4096 abr 14 17:09 .config  
-rw-rw-r-- 1 aluno aluno 1965 set 16 20:41 copia_senhas.txt  
-rw-r--r-- 1 aluno aluno 35 abr 14 17:08 .dmrc  
drwxr-xr-x 2 aluno aluno 4096 abr 14 17:08 Documentos  
drwxr-xr-x 2 aluno aluno 4096 abr 14 17:08 Downloads  
-rw-r--r-- 1 aluno aluno 5290 abr 14 17:05 .face  
lrwxrwxrwx 1 aluno aluno 5 abr 14 17:05 .face.icon -> .face  
drwx----- 3 aluno aluno 4096 abr 14 17:08 .gnupg  
-rw----- 1 aluno aluno 0 abr 14 17:08 .ICEauthority  
drwxr-xr-x 2 aluno aluno 4096 abr 14 17:08 Imagens  
drwx----- 3 aluno aluno 4096 abr 14 17:08 .local  
drwxr-xr-x 2 aluno aluno 4096 abr 14 17:08 Modelos  
drwxr-xr-x 2 aluno aluno 4096 abr 14 17:08 Músicas  
drwxrwxr-x 2 aluno aluno 4096 set 16 20:19 p  
-rw-r--r-- 1 aluno aluno 807 abr 14 17:05 .profile  
drwxrwxr-x 7 aluno aluno 4096 set 16 20:29 projetos  
drwxr-xr-x 2 aluno aluno 4096 abr 14 17:08 Público  
drwxr-xr-x 2 aluno aluno 4096 abr 14 17:08 Vídeos  
-rw----- 1 aluno aluno 57 set 16 19:47 .Xauthority  
-rw----- 1 aluno aluno 1682 set 16 19:47 .xsession-errors  
-rw----- 1 aluno aluno 2948 abr 14 17:08 .xsession-errors.old  
aluno@srv-sisop-01:~$ |
```



```
GNU nano 8.4 copia_senhas.txt
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:./usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:./usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:989:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:101:105:Avahi mDNS daemon:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:102:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
usbmux:x:103:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:104:106:user for cups-pk-helper service:/nonexistent:/usr/sbi
pulse:x:105:107:PulseAudio daemon:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
lightdm:x:106:109:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
saned:x:107:110:./var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
```

[35 linhas lidas]

^G Ajuda	^O Gravar	^F Onde está?	^K Recortar	^T Executar
^X Sair	^R Ler o arq	^I Substituir	^U Colar	^J Justificar



Questão **11**

Completo

Vale 0,50 ponto(s).

.

.

.

.

Considerando o trecho de código em **linguagem C** apresentado abaixo, realize as seguintes atividades:

```
int main(){
    int i;
    system("clear");
    printf("Recuperação...");

    for(i = 0; i < 10; i++){
        printf("Executando...");
        system("sleep 01");
        printf("\n . %d ", i);
        fflush(stdout);
    }
}
```

1. **Altere o código** para que o laço de repetição seja executado **30 vezes**.
2. Salve o código em um arquivo com extensão **.c**.
3. Compile o programa utilizando o compilador **GCC**. Caso necessário, instale o pacote correspondente.
4. Execute o programa na sua **máquina virtual (MV)**.
5. Faça um **print screen** e cole na resposta mostrando a execução do programa e comprovando que o laço foi executado 30 vezes.

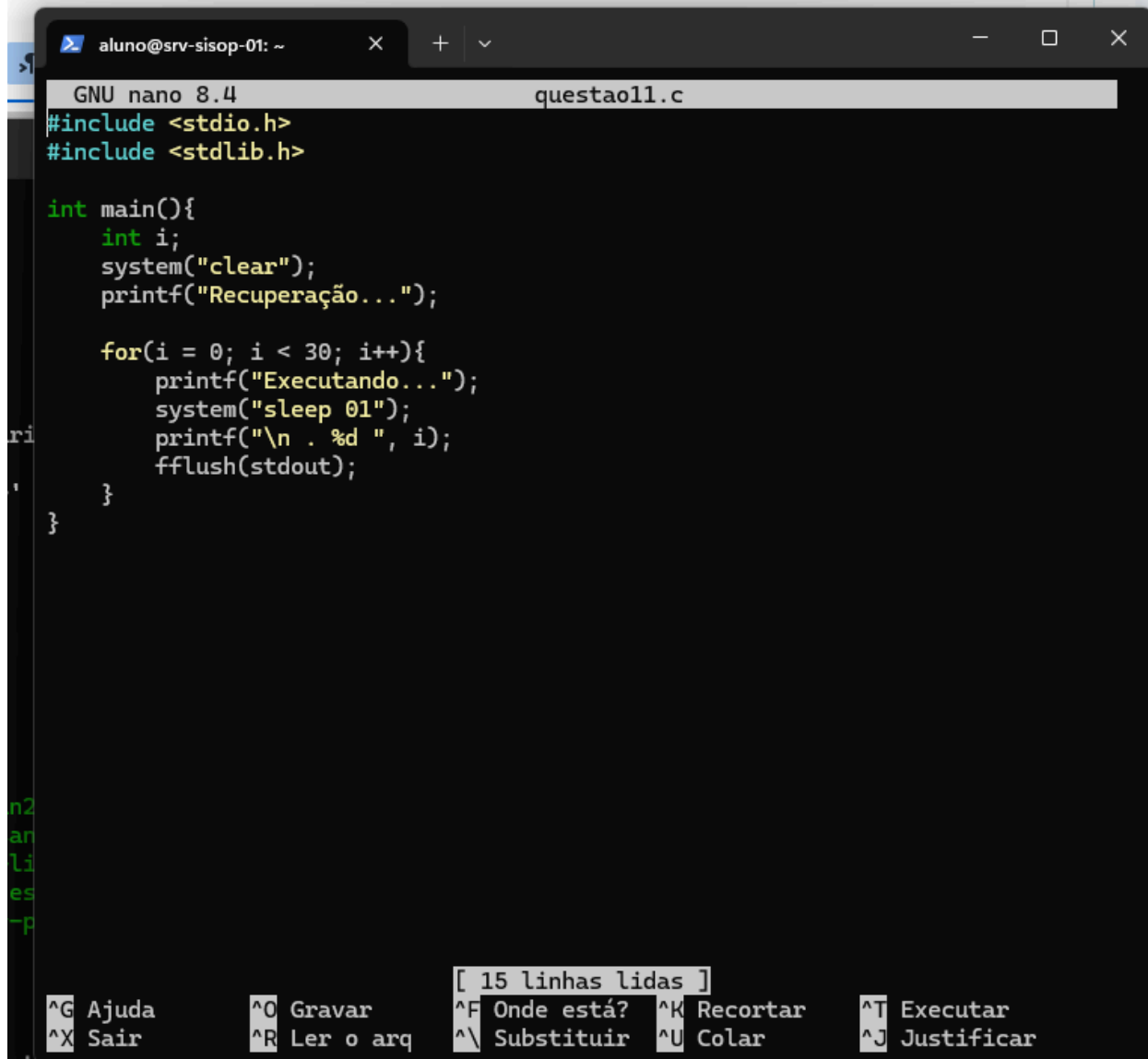


```
aluno@srv-sisop-01: ~  
aluno@srv-sisop-01:~$ touch questao11.c  
aluno@srv-sisop-01:~$ nano questao11.c  
aluno@srv-sisop-01:~$ gcc questao11.c -o questao11  
-bash: gcc: comando não encontrado  
aluno@srv-sisop-01:~$ sudo apt upadte  
Erro: Operação upadte inválida  
aluno@srv-sisop-01:~$ sudo apt update  
Atingido:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease  
Atingido:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease  
Atingido:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease  
259 pacotes podem ser atualizados. Execute 'apt list --upgradable' para vê-los.  
aluno@srv-sisop-01:~$ sudo apt gcc  
Erro: Operação gcc inválida  
aluno@srv-sisop-01:~$ sudo apt install gcc  
Atualizando:  
  libc-bin libc-l10n libc6 locales  
  
Instalando:  
  gcc  
  
Instalando dependências:  
  binutils libbinutils libgcc-14-dev libtsan2  
  binutils-common libc-dev-bin libgprofng0 libubsan1  
  binutils-x86-64-linux-gnu libc6-dev libhwasa0 linux-libc-dev  
  gcc-14 libcc1-0 libitm1 manpages-dev  
  gcc-14-x86-64-linux-gnu libcrypt-dev liblsan0 rpcsvc-proto  
  gcc-x86-64-linux-gnu libctf-nobfd0 libquadmath0  
  libasan8 libctf0 libstdc++6  
  
Pacotes sugeridos:  
  binutils-doc make flex gcc-14-multilib libc-devtools  
  gprofng-gui autoconf bison gcc-14-doc glibc-doc  
  binutils-gold automake gdb gcc-14-locales  
  gcc-multilib libtool gcc-doc gdb-x86-64-linux-gnu
```



aneamente: o Chrome agora pode ser iniciado com o Windows.

Permitir



The screenshot shows a terminal window titled 'aluno@srv-sisop-01: ~' with a tab for 'questao11.c'. The editor is GNU nano 8.4. The code is a C program that prints 'Recuperação...' and then a loop of 30 iterations, each printing 'Executando...' followed by a sleep of 0.1 seconds and the current iteration number. The bottom of the screen shows a menu with various shortcuts: ^G Ajuda, ^X Sair, ^O Gravar, ^R Ler o arq, ^F Onde está?, ^\ Substituir, ^K Recortar, ^U Colar, ^T Executar, and ^J Justificar. A status bar at the bottom indicates '[15 linhas lidas]'.

```
GNU nano 8.4 questao11.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int i;
    system("clear");
    printf("Recuperação...");

    for(i = 0; i < 30; i++){
        printf("Executando...");
        system("sleep 0.1");
        printf("\n . %d ", i);
        fflush(stdout);
    }
}
```

[15 linhas lidas]

^G Ajuda ^O Gravar ^F Onde está? ^K Recortar ^T Executar
^X Sair ^R Ler o arq ^\ Substituir ^U Colar ^J Justificar

Na

1

8

15

Fin



Instantaneamente: o Chrome agora pode ser iniciado com o Windows.

Permitir

aluno@srv-sisop-01: ~

Recuperação... Executando...

```
. 0 Executando...  
. 1 Executando...  
. 2 Executando...  
. 3 Executando...  
. 4 Executando...  
. 5 Executando...  
. 6 Executando...  
. 7 Executando...  
. 8 Executando...  
. 9 Executando...  
. 10 Executando...  
. 11 Executando...  
. 12 Executando...  
. 13 Executando...  
. 14 Executando...  
. 15 Executando...  
. 16 Executando...  
. 17 Executando...  
. 18 Executando...  
. 19 Executando...  
. 20 Executando...  
. 21 Executando...  
. 22 Executando...  
. 23 Executando...  
. 24 Executando...  
. 25 Executando...  
. 26 Executando...  
. 27 Executando...  
. 28 Executando...  
. 29 aluno@srv-sisop-01:~$ |
```

aluno@srv-sisop-01: ~

aluno@srv-sisop-01:~\$./questao11

Questão 12

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

.

.

.

.

No contexto de Sistemas Operacionais, o fluxo de execução de tarefas é diferente em sistemas **monotarefa** e **multitarefa**. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- ☐ a. Em sistemas multitarefa, vários programas podem estar carregados na memória, e o processador alterna entre os processos em execução, permitindo melhor aproveitamento da CPU.
- ☐ b. Em sistemas monotarefa, apenas um programa é executado por vez. Se esse programa precisar aguardar uma operação de entrada/saída (I/O), o processador poderá permanecer ocioso.
- ☐ c. A multitarefa permite melhor aproveitamento do processador, pois, enquanto um processo aguarda uma operação de entrada/saída, outro processo pode utilizar a CPU.
- ☐ d. Na multitarefa preemptiva, o Sistema Operacional pode interromper temporariamente um processo para permitir que outro utilize o processador.
- ☒ e. Em sistemas monotarefa, enquanto um programa aguarda uma operação de entrada/saída (I/O), o Sistema Operacional pode executar automaticamente outro programa carregado na memória. ✔ Marcar a Incorreta.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Em sistemas monotarefa, enquanto um programa aguarda uma operação de entrada/saída (I/O), o Sistema Operacional pode executar automaticamente outro programa carregado na memória.



Questão **13**

Completo

Vale 0,50 ponto(s).

.

.

.

No servidor **Servidor Prova**, acesse o diretório `/~` e crie a seguinte estrutura de diretórios:

```
.projetos/  
├── dados  
│   ├── banco  
│   │   ├── oracle  
│   │   └── mysql  
│   └── msqli  
├── devops  
│   └── docker  
├── infraestrutura  
│   └── aws  
├── mobile  
│   ├── app_flutter  
│   │   ├── auth  
│   │   ├── features  
│   │   └── src  
└── web  
    ├── ecommerce  
    │   ├── backend  
    │   │   ├── api  
    │   │   └── v1
```

Após a criação, apresente a estrutura criada executando um comando que exiba a hierarquia de diretórios. Faça um *print screen* da tela e cole na resposta.

Atenção: alguns comandos podem não estar disponíveis. Nesse caso, você, como administrador, deverá instalar os pacotes necessários (faz parte da questão).



```
aluno@srv-sisop-01: ~/pr X + v - □ X
aluno@srv-sisop-01:~$ cd projetos
aluno@srv-sisop-01:~/projetos$ tree
.
├── dados
│   └── banco
│       ├── mysql
│       │   └── msqli
│       └── oracle
├── devops
│   └── docker
├── infraestrutura
│   └── aws
├── mobile
│   └── app_flutter
│       ├── auth
│       ├── features
│       └── src
└── web
    └── ecommerce
        ├── backend
        │   └── api
        │       └── v1

20 directories, 0 files
aluno@srv-sisop-01:~/projetos$ |
```



```
aluno@srv-sisop-01: ~  
aluno@srv-sisop-01:~/projetos$ cd..  
-bash: cd..: comando não encontrado  
aluno@srv-sisop-01:~/projetos$ cd ..  
aluno@srv-sisop-01:~$ tree  
.  
├── Área de trabalho  
├── Documentos  
├── Downloads  
├── Imagens  
├── Modelos  
├── Músicas  
├── p  
├── projetos  
│   ├── dados  
│   │   └── banco  
│   │       ├── mysql  
│   │       │   └── msqli  
│   │       └── oracle  
│   ├── devops  
│   │   └── docker  
│   ├── infraestrutura  
│   │   └── aws  
│   ├── mobile  
│   │   └── app_flutter  
│   │       ├── auth  
│   │       ├── features  
│   │       └── src  
│   └── web  
│       ├── ecommerce  
│       │   ├── backend  
│       │   │   └── api  
│       │   │       └── v1  
├── Público  
└── Vídeos  
  
31 directories, 0 files
```



Questão **14**

Completo

Vale 0,50 ponto(s).

.

.

.

No **Servidor Prova**, acesse o sistema usando SSH.

Configure o sistema para que o usuário **aluno** possa executar o comando:

```
apt update
```

sem precisar acessar diretamente a conta **root**.

Após realizar a configuração:

1. Acesse o sistema utilizando o usuário **aluno**.
2. Execute o comando:

```
apt update
```

3. Comprove que o comando foi executado com sucesso, usando o usuário aluno.
4. Faça um **print screen** e cole na resposta mostrando a configuração realizada e a execução do comando pelo usuário **aluno**.



Comece a navegar instantaneamente: o Chrome agora pode ser iniciado com o Windows.

aluno@srv-sisop-01: /etc

GNU nano 8.4

sudoers *

```
#Defaults:%sudo env_keep += "EDITOR"
```

```
# Completely harmless preservation of a user preference
```

```
#Defaults:%sudo env_keep += "GREP_COLOR"
```

```
# While you shouldn't normally run git as root, you
```

```
#Defaults:%sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMIT"
```

```
# Per-user preferences; root won't have sensible values
```

```
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"
```

```
# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use y
```

```
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SSH_AUTH_SOCK"
```

```
# Ditto for GPG agent
```

```
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"
```

```
# Host alias specification
```

```
# User alias specification
```

```
# Cmnd alias specification
```

```
# User privilege specification
```

```
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
aluno    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
# Allow members of group sudo to execute any command
```

```
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
# See sudoers(5) for more information on "@include"
```

```
@includedir /etc/sudoers.d
```

```
^G Ajuda
```

```
^O Gravar
```

```
^F Onde está?
```

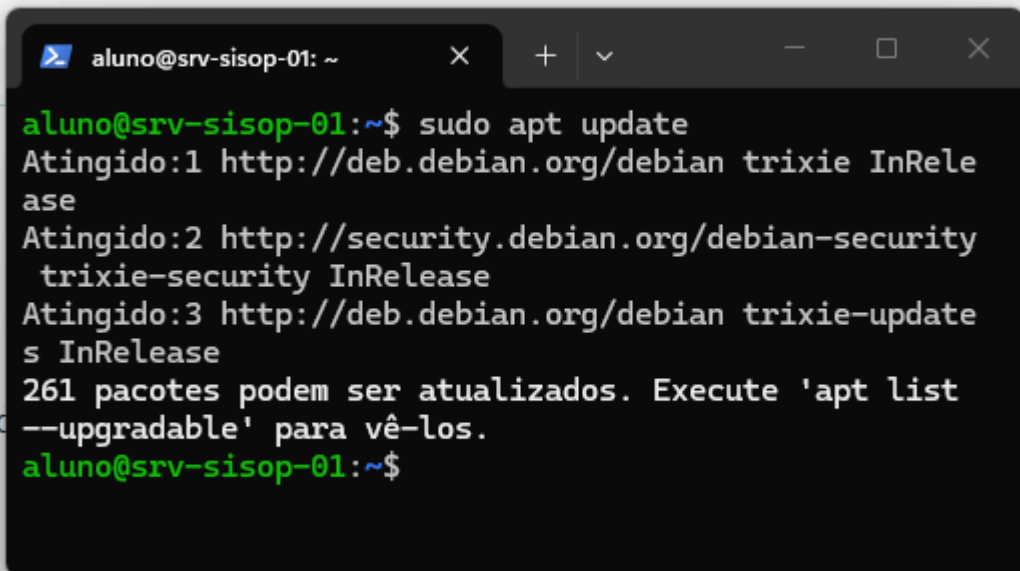
```
^K Recortar
```

```
^X Sair
```

```
^R Ler o arquivo
```

```
^_ Substituir
```

```
^U Colar
```



```
aluno@srv-sisop-01: ~  
aluno@srv-sisop-01:~$ sudo apt update  
Atingido:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease  
Atingido:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease  
Atingido:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease  
261 pacotes podem ser atualizados. Execute 'apt list --upgradable' para vê-los.  
aluno@srv-sisop-01:~$
```



Questão **15**

Completo

Vale 0,50 ponto(s).

.

.

.

.

Acesse a sua Máquina Virtual (MV) e realize as operações abaixo utilizando o terminal.

Para cada um dos comandos indicados, execute o programa, suspenda sua execução e verifique o processo em segundo plano.

- a) Execute o comando **top** e suspenda sua execução, utilizando o teclado para colocá-lo em segundo plano como processo suspenso.
- b) Execute o comando **mcedit** e suspenda sua execução, colocando-o em segundo plano como processo suspenso.
- c) Execute o comando **vi** e suspenda sua execução, colocando-o em segundo plano como processo suspenso.
- d) Execute o comando **nano** e suspenda sua execução, colocando-o em segundo plano como processo suspenso.
- e) Liste os processos que estão atualmente em segundo plano, utilizando o comando apropriado do shell.
- f) Finalize todos os processos que estão suspensos em segundo plano, **sem retorná-los ao primeiro plano**.
- g) Apresente os comandos utilizados em cada etapa e faça um *print screen* do terminal, evidenciando:
 - os processos suspensos em segundo plano;
 - a identificação dos processos pelo shell;
 - a finalização dos processos.

Pode ser usado dois terminais para melhor comprovação.



```

aluno@srv-sisop-01: ~
+ -
PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPO+ COMANDO
3716 aluno 20 0 19928 7616 5552 S 8,3 0,2 1:00.74 sshd-session
1 root 20 0 24184 14588 10664 S 0,0 0,3 0:02.34 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue_re+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-kvfree_+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-sync_wq
7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-slub_fl+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-netns
12 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u16:0-ipv+
13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-mm_perc+
14 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_kthread
15 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kt+
16 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace_k+
17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.43 ksoftirqd/0
18 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:03.12 rcu_preempt
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_exp_par_gp_kt+
20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 rcu_exp_gp_kthrea+
21 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.13 migration/0
22 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/0
23 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
24 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
25 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/1
26 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.86 migration/1
27 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.93 ksoftirqd/1
30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
31 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/2
[2]+ Parado top
aluno@srv-sisop-01:~$ gb
-bash: gb: comando não encontrado
aluno@srv-sisop-01:~$ bg
[2]+ top &
aluno@srv-sisop-01:~$

```

perei no mcedit, não deu tempo



Questão 16

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Relacione o tipo de processamento com a descrição:

Permitem a execução de múltiplas tarefas aparentemente ao mesmo tempo, compartilhando os recursos do sistema.

Sistemas multitarefa



Executam apenas uma tarefa por vez, sem concorrência entre processos.

Sistemas monotarefa



Permitem que vários usuários e processos utilizem o sistema simultaneamente, por meio da divisão do tempo do processador, geralmente utilizando escalonamento **preemptivo**.

Sistemas de tempo compartilhado



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Permitem a execução de múltiplas tarefas aparentemente ao mesmo tempo, compartilhando os recursos do sistema. → Sistemas multitarefa, Executam apenas uma tarefa por vez, sem concorrência entre processos. → Sistemas monotarefa, Permitem que vários usuários e processos utilizem o sistema simultaneamente, por meio da divisão do tempo do processador, geralmente utilizando escalonamento **preemptivo**. → Sistemas de tempo compartilhado.



Questão **17**

Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,50

.

.

.

Foi solicitada a configuração da sua Máquina Virtual (MV) para utilizar **5 GiB de memória RAM (utiliza a escala 1024)**. Confirme se a configuração da MV atende a essa solicitação.

Após, utilizando **o comando adequado** verifique a quantidade total de memória RAM disponível na MV.

Qual é a quantidade total de memória RAM da sua MV, expressa em bytes? (responder com somente números)

Resposta: 4800000000



A resposta correta é: 5163094016



Questão **18**

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

Acesse a sua Máquina Virtual (MV) e desenvolva, em **linguagem C**, dois programas para demonstrar a execução concorrente: o primeiro utilizando **processos** (**fork()**) e o segundo utilizando **threads** (**pthread**).

Os dois programas deverão realizar as mesmas quatro tarefas, utilizando laços de repetição que percorram os números de **1 a 20**.

a) Programa utilizando fork()

Crie um programa em linguagem C que utilize a função **fork()** para criar **quatro processos**.

Cada processo deverá executar uma das seguintes tarefas:

1. **Processo 1:** apresentar os números **ímpares** de 1 a 20;
2. **Processo 2:** apresentar os números **pares** de 1 a 20;
3. **Processo 3:** apresentar os números **múltiplos de 3** de 1 a 20;
4. **Processo 4:** apresentar os números **múltiplos de 5** de 1 a 20.

Para facilitar a visualização da execução concorrente, cada processo deverá:

- apresentar o **PID** do processo responsável pela execução;
- apresentar cada número encontrado;
- utilizar **sleep(5)** após a apresentação de cada número.

A criação dos quatro processos deverá ser realizada utilizando **fork()**.

b) Programa utilizando threads

Crie um segundo programa em linguagem C que realize **as mesmas quatro tarefas**, porém utilizando **threads** (**pthread**) em vez de processos.

Cada thread deverá executar uma das seguintes tarefas:

1. **Thread 1:** apresentar os números **ímpares** de 1 a 20;
2. **Thread 2:** apresentar os números **pares** de 1 a 20;
3. **Thread 3:** apresentar os números **múltiplos de 3** de 1 a 20;
4. **Thread 4:** apresentar os números **múltiplos de 5** de 1 a 20.

Cada thread deverá:

- apresentar sua identificação;
- apresentar cada número encontrado;
- utilizar **sleep(5)** após a apresentação de cada número.

Apresente *print screens* que comprovem:



- a compilação do programa utilizando `fork()`;
- a execução do programa utilizando `fork()`;
- a compilação do programa utilizando `pthread`;
- a execução do programa utilizando `pthread`.

As capturas devem permitir identificar claramente os processos ou threads e os números apresentados durante a execução.

◀ Fórum Publico da Semana 07 - Questões Teóricas

Ir para a atividade

IFRS - Campus Porto Alegre

